

Relatório de Implementação AWS Full – AlphaNexus Cloud

Empresa: AlphaNexus Cloud
Responsáveis: Denzel Silva, Luane Gonçalves, Rayane Cristine, Miguel Mendes, Thiago Mendes e Guilherme Anthony
Data: 19/06/2026
Projeto: TechStock – Sistema de Controle de Estoque

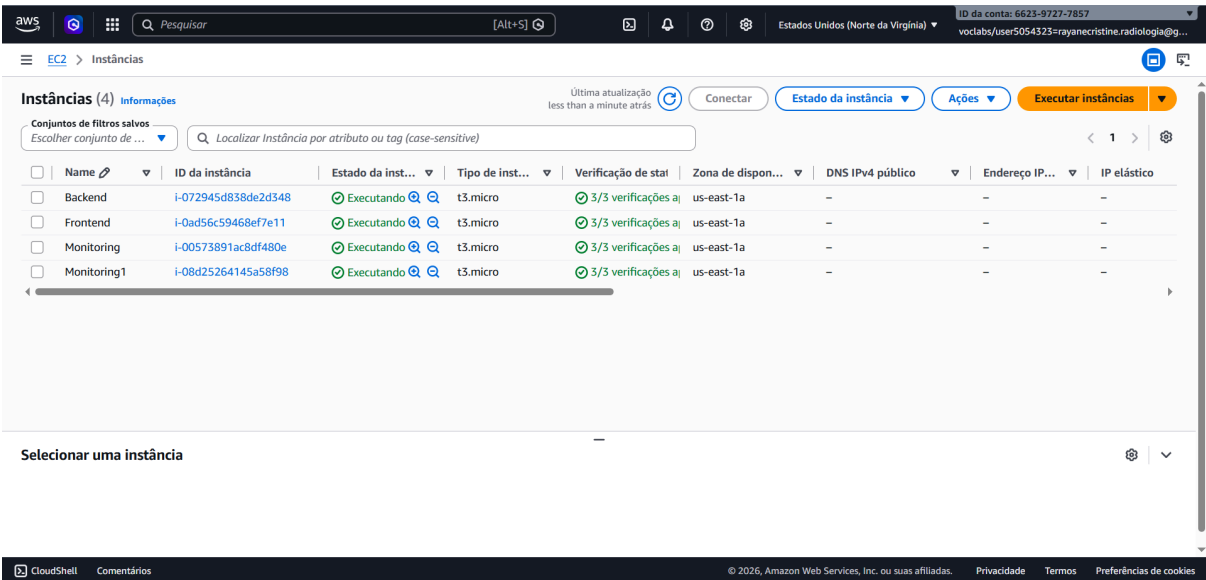
1. Objetivo

Implementar uma aplicação completa na AWS utilizando serviços de computação, banco de dados e balanceamento de carga, garantindo alta disponibilidade e integração entre os componentes.

2. Arquitetura da Solução

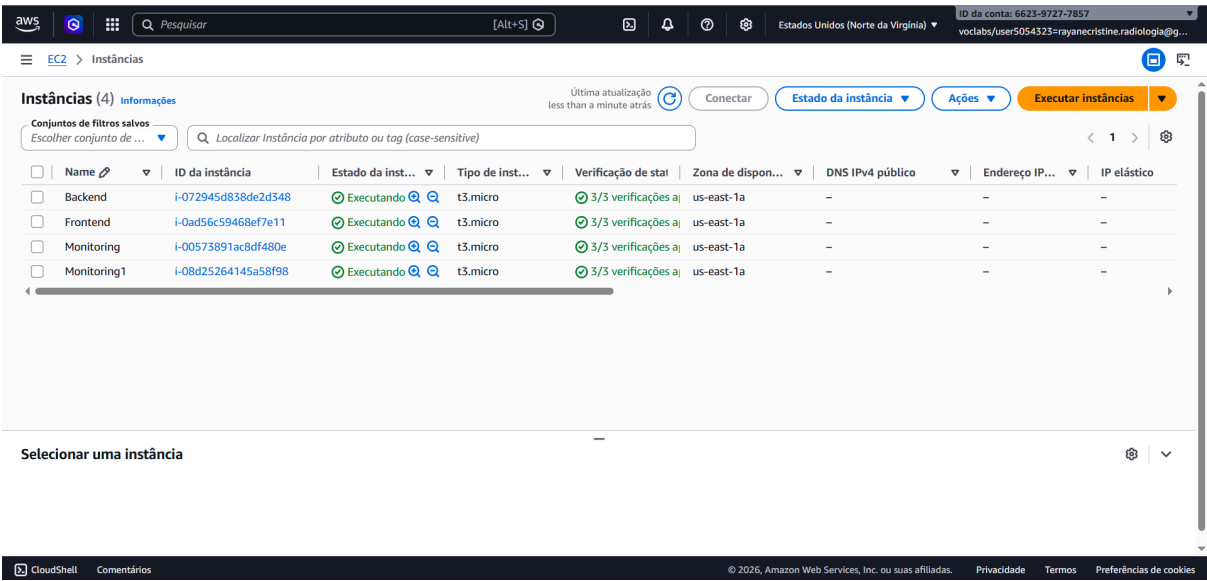
A solução foi composta pelos seguintes serviços:

- Amazon EC2 (Hospedagem do Backend)
- Amazon RDS PostgreSQL (Banco de Dados)
- Application Load Balancer (ALB)
- Security Groups
- IAM
- Grafana
- Prometheus



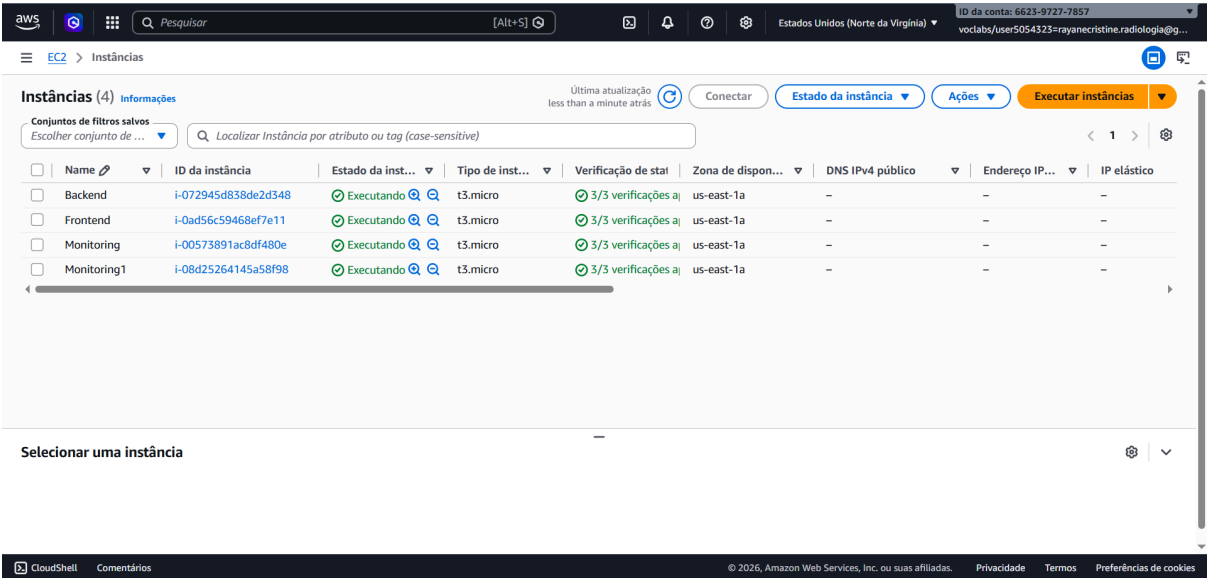
3. Instância EC2

Foi criada uma instância EC2 responsável pela execução da API Backend do sistema TechStock.



4. Banco de Dados RDS

Foi criado um banco PostgreSQL no Amazon RDS para armazenamento persistente das informações do sistema.

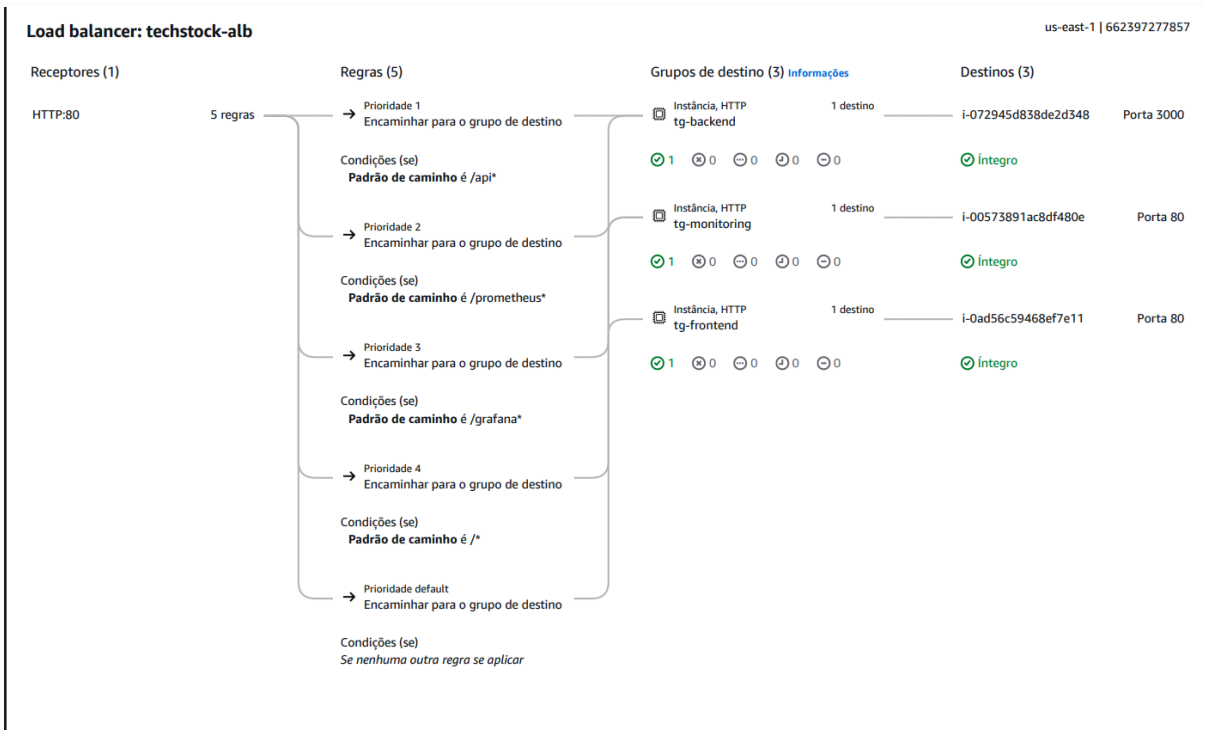


5. Application Load Balancer

Foi configurado um Application Load Balancer para distribuir e encaminhar o tráfego entre frontend e backend.

Regras configuradas

Prioridade	Caminho	Destino
1	/api*	Backend
2	/prometheus*	Monitoramento
3	/grafana*	Monitoramento
4	/*	Frontend



Grupos de destino (3) Informações

Instância, HTTP

tg-backend

1 destino

i-072945d838de2d348

Porta 3000

Integro

Instância, HTTP

tg-monitoring

1 destino

i-00573891ac8df480e

Porta 80

Integro

Instância, HTTP

tg-frontend

1 destino

i-0ad56c59468ef7e11

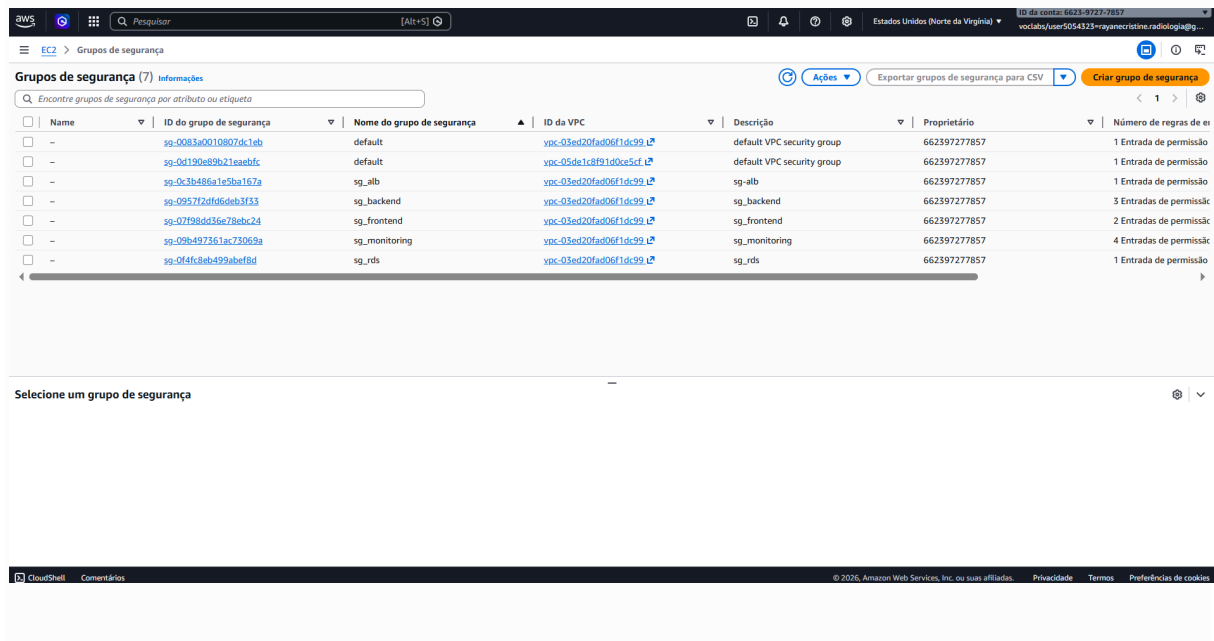
Porta 80

Integro

Destinos (3)

6. Segurança

Foram configurados Security Groups permitindo apenas o tráfego necessário entre os componentes.



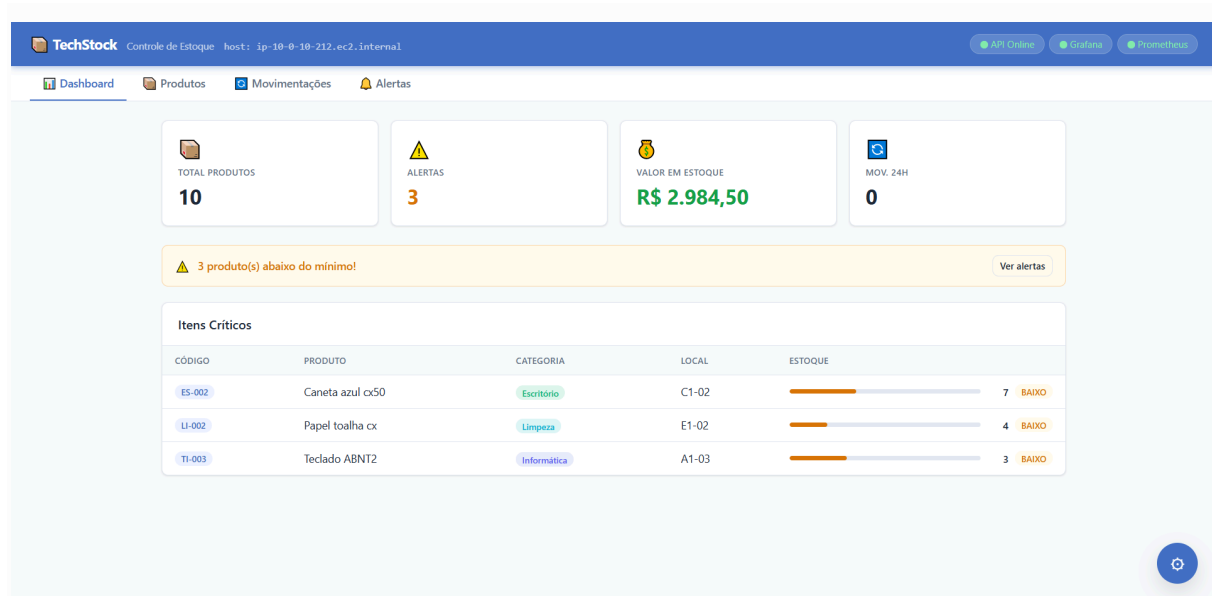
7. Resultado Final

A aplicação TechStock foi implantada com sucesso na AWS utilizando serviços de infraestrutura, banco de dados, balanceamento de carga e monitoramento.

Funcionalidades validadas

- ✓ Backend operacional
- ✓ Banco RDS conectado
- ✓ Frontend acessível
- ✓ API funcional
- ✓ Load Balancer configurado
- ✓ Monitoramento ativo
- ✓ Comunicação entre todos os componentes

http://techstock-alb-349950530.us-east-1.elb.amazonaws.com/



Conclusão

O objetivo do projeto foi alcançado com sucesso, demonstrando a implementação completa de uma aplicação na AWS utilizando EC2, RDS, Application Load Balancer, monitoramento e boas práticas de infraestrutura em nuvem.